14 Ekim

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	10	10						
2	20	10						
3	30	10						
4	40	10						
5	60	100						
6	70	100						
7	80	100						
8	90	100						

* pay = oran = nispi frekans

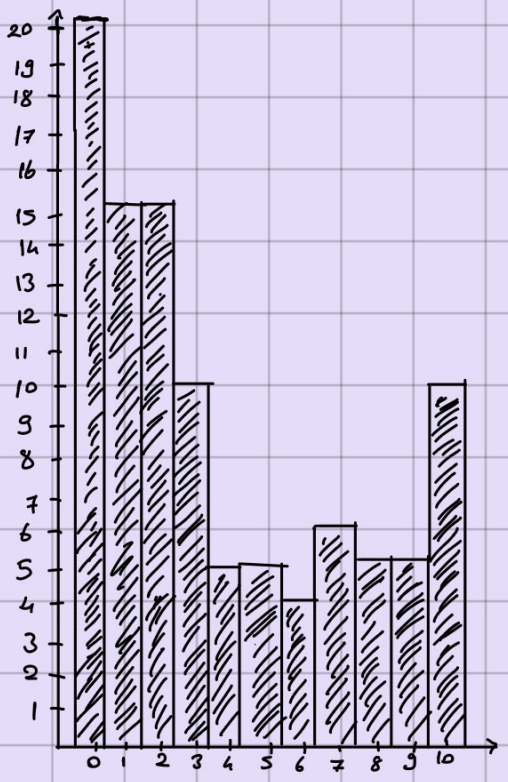
* teknik düzey raporda payı gösteriyoruz.

gözlem sayısı = frekans toplamı

lolipop örneğinde => x değişkeni sayma verisi.
↳ en az interval çünkü bir birim aynı anlama geliyor.

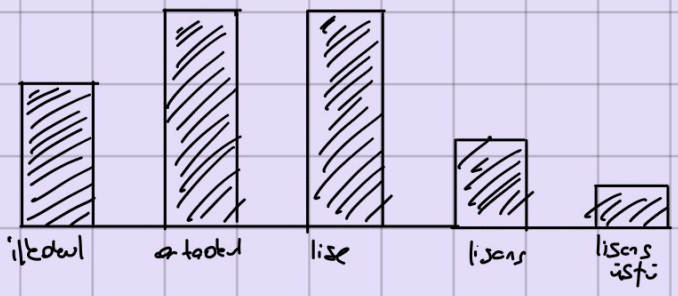
metrik ölçüm => interval - rasyo

Bu istenmedi



Histogram Grafiği

* En çok kullanılan



Sütun Grafiği (çubuk - bar)

* nominal ya da ordinal veriler için

* histogram okuyucuyu yanlış yönlendirebilir.
↳ bucuk hesabını düşünürse yanlış anlayabilir. kutu çizildiği için karışıklık olabilir.
→ Çünkü sütunlar bitişik çiziliyor.

teknik kural; eşit genişlik kuralı yok aslında. veri setinde boş yer olabilir.

teammül;
↳ gelenek uygulanan

frekans - gözlem değeri "0" olan.

teammüle göre o sütun siliniyor.

teknik kurala göre hiçbir zaman boşluk olmayacak.

=> teknik kurala göre 5-6 kategorileri birleştirip 2 birim genişlikli kutu olarak gösterecektik. ya da 6-7 için aynı şey geçerli

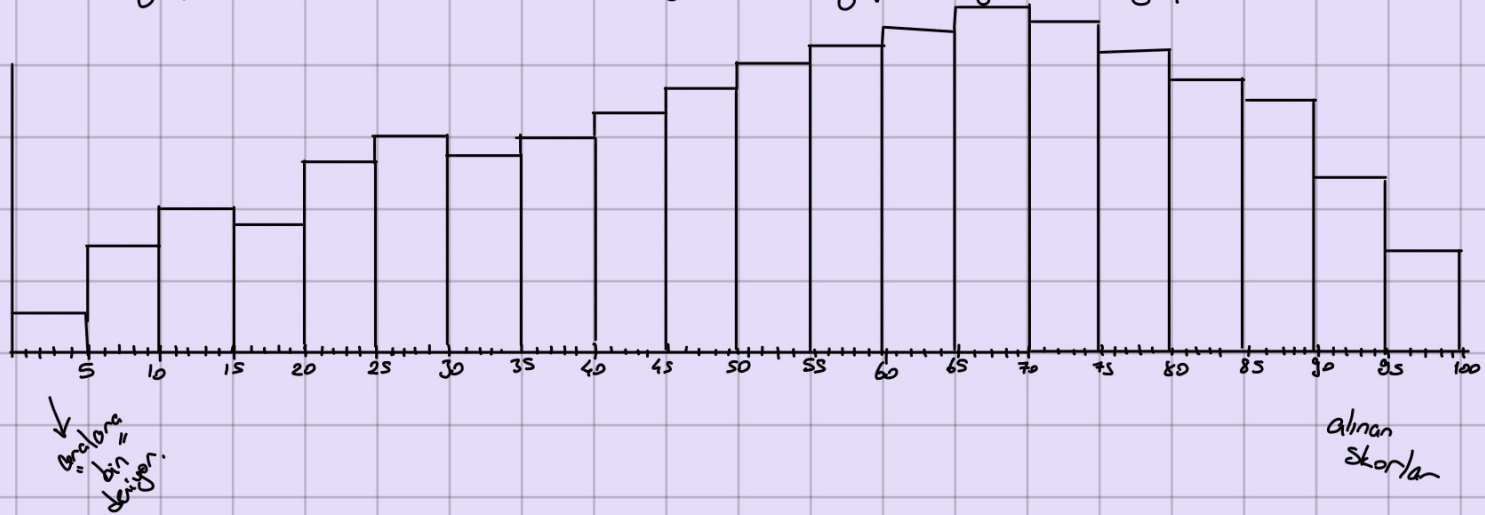
* histogramda alan oranı gösteriyor.
↳ yükseklik önemli değil alan önemli.

=> alttan 10 ders alana 4 kişi ekleniyor. 6-7 arası 3 birim oluyor. alana baktığımız için alan 7'de 6 idi. 6 ve 7'yi birleştirince alan yine 6 olmalı ama taban 2 birim oldu. yani yükseklik 3 olacak.

* alınan az değer var 11 tane biz bunu sütun ile gösterince genişletmiş olduk. gruplandırıyoruz. 100 üzerinden not alınırda ise 101 sütun ile gösteriliyor. ama biz gruplandırıyoruz. mesela 5'li gruplandırabiliriz. örnekte 0 olan yok 5 puanlık aralıklarla gruplandırdık. {1, 2, 3, 4, 5} bu bir grup 100 skor alınacakken 20 skor alınan gruplara dönüştü. her grubun orta değerini grup adı verebiliriz. grafik çizerken. "Suni bir ayrıştırma." asıl bunu yapma nedeni => az sütun kolay anlaşılsın.

kaç sütun olacağı amaca göre değişir.

bu veriler gruplanmış veriler. metrik veriler başka yerde varsa gruplaştırıyorsak bu gruplaştırılmış veri.



Spss programında histogram çizilecekken "bin"; kaç dilim belirliyor.

A1-A2 => kişiler, rektörler bekliyor. Bu da suni bir hareket.

örnek => maaş verisi toplandı. kurus farkı varsa çok da önemi yok. gruplandırılır. 2 bin TL'lik sütunlar oluşturabilirsin.

histogram, olasılık bakımından önemli.

alınan skorlar grafiğinde gruplandırarak daha az sütun çizmeyi sağladık.

*Sınavda bölerek birkaç sütun şeklinde gösterebilirsin

Bu şekilde

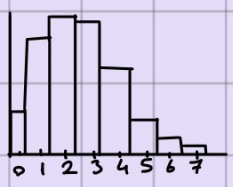
ID	X	ID	X
1	2	10	2
2	3	11	4
3	0	⋮	
4	7		
⋮	⋮		

*Sınavda ham veri yerine frekans tablosu verilebilir

*histogram verilebilir

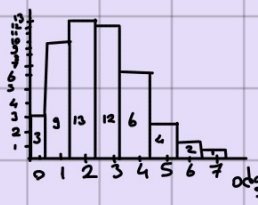
! yeniden yapılabilinmeli

Merkezi Eğilim/Konum



Evdeki oda sayısı?

Amerikan sistemi => yatak odası sayıyorlar.



N = 50
anketi 50 kişi katılmış.

→ Kınıklı → $N_{kınıklı} = 50$

→ Çamlık → $N_{çamlık} = 12$

oda sorusu

Çamlık için ham veri seti

ID	X çamlık
1	0
2	7
3	1
4	2
5	3
6	3
7	1
8	6
9	2
10	2
11	2
12	1

ort = 2,5

aritmetik ortalama ($\bar{X}$ / μ_x / m_x)

$\bar{X}$ → örneklem ortalaması

μ_x → ana kütle ortalaması

formül = $X_i = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_N}{N}$

N → gözlem sayısı

$\mu_x = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$

μ → kişi mu

$\sum$ → büyük sigma

ikisi: aynı gösterimler farklı